



# Numa

Calculadora criptográfica

## Documento de entrega

Realizado por Leydy Yohana Macareo Fuentes

UNAB, clase de Ciberseguridad

---

### Qué se entrega

El proyecto se entrega de tres formas, y las tres contienen lo mismo:

1. Una carpeta con el código fuente, llamada **numa-codigo**. Lista para ejecutar en cualquier computador con Python. Dentro va el archivo README.md, que explica en detalle cómo instalar y ejecutar la aplicación, y el archivo ejemplos.pdf, con un ejemplo resuelto y explicado de cada uno de los 26 submenús.
2. La aplicación publicada en internet. Para usarla sin instalar nada, desde el navegador.
3. El repositorio en GitHub. Con el mismo código y las mismas instrucciones.

Aplicación en línea: <https://numa-cripto.streamlit.app>

Repositorio en GitHub: <https://github.com/leydymf/numa>

### Si la aplicación en línea no abre de inmediato

La aplicación está alojada en Streamlit Community Cloud, un servicio gratuito que pone a dormir las aplicaciones cuando llevan varios días sin visitas. Puede pasar una de dos cosas:

- Aparece una pantalla en blanco con un círculo girando. Es normal: La aplicación está arrancando. Espere entre 20 y 40 segundos.
- Aparece un mensaje que dice «This app has gone to sleep» con un botón azul. Pulse el botón «Yes, get this app back up!» y espere alrededor de un minuto. La aplicación despierta sola y queda lista para usarse.

Si después de eso sigue sin abrir, la aplicación se puede ejecutar en el computador con la carpeta entregada, como se explica a continuación.

## Cómo ejecutar la aplicación en el computador

Único requisito: Tener instalado Python, versión 3.10 a 3.13. Se descarga de <https://www.python.org/downloads/> y, en Windows, hay que marcar la casilla «Add python.exe to PATH» durante la instalación. Con Python instalado hay dos opciones.

### Opción 1, la más sencilla

- En Windows: Haga doble clic en el archivo **iniciar\_windows.bat** que está en la carpeta.
- En macOS o Linux: Abra una terminal dentro de la carpeta y escriba **bash iniciar\_mac\_linux.sh**.

La primera vez el script crea un entorno virtual e instala las dos dependencias del proyecto (Streamlit y fpdf2). Esto tarda un par de minutos y necesita conexión a internet. Las siguientes veces la aplicación abre de inmediato. Al terminar, el navegador se abre solo en la dirección <http://localhost:8501>. Para cerrar la aplicación basta con cerrar la ventana de la terminal.

### Opción 2, paso a paso en una terminal abierta dentro de la carpeta

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          (en Windows)
source .venv/bin/activate       (en macOS o Linux)
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Estas mismas instrucciones, con más detalle, están en el archivo README.md de la carpeta y en la página principal del repositorio de GitHub.

## El PDF de ejemplos

El archivo ejemplos.pdf trae un ejemplo resuelto por cada submenú, con enunciado, datos, idea del método, procedimiento paso a paso, tabla y comprobación. Se puede abrir directamente desde la carpeta o descargar desde el botón «Descargar PDF de ejemplos» de la barra lateral de la aplicación. Los resultados del PDF no están escritos a mano: Se calculan con el mismo código que usa la aplicación.